

Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação

Período Letivo: 2026/2

Professor Responsável: ANDRE INACIO REIS

Disciplina: CAD PARA SISTEMAS DIGITAIS

Sigla: INF01205

Créditos: 4

Carga Horária

CH Teórica: 60h CH Prática: 0h Total: 60h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Introdução a ferramentas de CAD. Metodologias de projeto de sistemas digitais. Representação de circuitos digitais. Validação, simulação e verificação. Algoritmos para Síntese Lógica, Síntese Física e Otimização. Tópicos avançados em Ferramentas de CAD.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Eletiva
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	9	Eletiva
ENGENHARIA ELÉTRICA	8	Eletiva

Objetivos

O objetivo da disciplina é capacitar o aluno compreender as ferramentas de CAD associadas a diferentes metodologias de síntese de sistemas digitais complexos. Para tanto o aluno estudará os algoritmos envolvidos nas diversas etapas de síntese e verificação encontrados em fluxos de projeto atuais. Algoritmos de caracterização geral que serão utilizados em diversas etapas de projeto para modelagem e solução dos problemas associados. A inserção destes métodos em diferentes etapas de um ambiente de trabalho será analisada.

Conteúdo Programático

Semana: 1 a 2
Título: Introdução a Ferramentas de Projeto de Circuitos Digitais
Conteúdo: 1.1 Características de tecnologia, objetivos e ações de projeto 1.2 Metodologias de Projeto e Implementação, Diagrama Y 1.3 Ferramentas de Automação de Projeto de circuitos VLSI 1.4 Caracterização de Síntese de alto-Nível, Síntese Lógica e Síntese Física 1.5 Revisão de Programação em C/C++/STL/lex/yacc
Semana: 3 a 5
Título: Grafos, Problemas, Algoritmos e Tratabilidade
Conteúdo: 2.1 Grafos: terminologia, estruturas de dados, problemas e algoritmos 2.2 Algoritmos de Pesquisa de Caminhos: BFS, DFS, A* 2.3 Computabilidade, Tratabilidade, Complexidade, Notação Assintótica, Classes de Problemas, Redução, Importância relativa entre Complexidade e Velocidade 2.4 Algoritmos de Otimização Combinatorial: modelos analíticos (lineares, quadráticos, geométricos); Busca (local, exaustiva, branch-and-bound, etc.); Programação Dinâmica, Métodos Gulosos; Meta-heurísticas (Resfriamento Simulado, Simulação Evolutiva, Colônia de Formigas)
Semana: 6
Título: Leitura
Conteúdo: 3.1 Representação e problemas de leitura 3.2 Compactação 3.3 Geração de Células e Módulos

Semana:	7 a 8
Título:	Particionamento, Posicionamento e Roteamento
Conteúdo:	4.1 Caracterização e Aplicações de Particionamento e Posicionamento 4.2 Algoritmos para Particionamento 4.3 Algoritmos para Posicionamento 4.4 Algoritmos para Roteamento Global e Detalhado 4.5 Problema e Algoritmos para Geração de Árvores de Steiner 4.6 Planejamento Topológico: representações e algoritmos
Semana:	9
Título:	Avaliação Intermediária e Revisão
Conteúdo:	Revisão, exercícios, definição de trabalhos práticos Primeira Verificação
Semana:	10
Título:	Simulação e Verificação Formal
Conteúdo:	5.1 Métodos de Simulação discreta e contínua 5.2 Simulação por lista de eventos e por código compilado 5.3 Modelos de células e valores lógicos
Semana:	11 a 12
Título:	Síntese Lógica e Mapeamento Tecnológico
Conteúdo:	6.1 Conceitos de álgebra Booleana e representação de funções lógicas; 6.2 Síntese lógica de 2-níveis; 6.3 Síntese lógica Multinível; 6.4 Mapeamento Tecnológico; 6.5 Síntese Lógica Sequencial: assinalamento de estados e retemporização;
Semana:	13
Título:	Síntese de Alto-Nível
Conteúdo:	7.1 Linguagens para descrição comportamental algorítmica; vantagens, limitações, exemplos; 7.2 Objetivos e arquiteturas-alvo; 7.3 Definição e caracterização de bibliotecas funcionais; 7.4 Problemas de seleção, alocação, escalonamento, assinalamento (de registradores, unidades funcionais e portas); 7.5 Algoritmos para síntese de alto-nível;
Semana:	14
Título:	Tópicos Relacionados e Atuais e segunda verificação
Conteúdo:	8.1 Tópicos atuais de pesquisa e necessidades industriais; 8.2 Tópicos de CAD não cobertos na disciplina; 8.3 Segunda verificação escrita;
Semana:	15
Título:	Apresentação de Trabalhos Práticos
Conteúdo:	Apresentação de trabalhos práticos de implementação, estudo ou pesquisa realizados pelos alunos, individualmente ou em grupos.

Metodologia
 A disciplina é de caráter teórico, e será ministrada com aulas expositivas, contendo exemplos práticos, exercícios, demonstrações de algoritmos e ferramentas rodando em sala de aula.

Experiências de Aprendizagem
 Realização de trabalho prático de estudo, implementação ou pesquisa, em horário extra-classe, a ser apresentado ao final da disciplina.

Crêterios de avaliaçaõ
 O conceito final sera obtido atraves da media aritmetica simples entre as notas de duas provas escritas (P1 e P2) e uma nota de trabalhos praticos (T).

Será considerado aprovado o aluno que obtiver uma média final igual ou superior a 6.0 (seis). A participação em aula pode ser considerada para aumento de nota ou arredondamento. Os conceitos serão atribuídos em função das notas da seguinte forma:

A: média $\geq 9,0$; B: $7,5 \leq \text{média} < 9,0$; C: $6,0 \leq \text{média} < 7,5$; D: $\text{média} < 6,0$

Atividades de Recuperação Previstas

O aluno que obtiver média inferior a 6.0 poderá fazer uma recuperação escrita. Esta recuperação substitui a menor nota do conjunto {P1, P2} no cálculo da média final. A prova de recuperação versa sobre todo o conteúdo da disciplina.

Bibliografia

Básica Essencial

Gerez, Sabih H.. Algorithms for vlsi design automation. Chichester: John Wiley, c1999. ISBN 0471984892.

Básica

Sem bibliografias acrescentadas

Complementar

De Micheli, Giovanni. Synthesis and optimization of digital circuits. New York: Mcgraw-Hill, c1994. ISBN 0070163332.

Michalewicz, Zbigniew; Fogel, David B.. How to solve it: modern heuristics. Berlin: Springer, c2000. ISBN 3540660615.

T.Cormen, C.Leiserson, R.Rivest, Clifford, S.. Introduction to Algorithms. McGraw-Hill, 2001. ISBN 0-262-53196-8.

Weiss, Mark Allen. Data Structures and Algorithm Analysis in C .. Boston: Pearson Education, c2006. ISBN 032144146X.

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

Nenhuma observação incluída.